GHI CHÚ KỸ THUẬT MÀN HÌNH DWIN

(DWIN DMG80480C070)

1 Vấn đề về thẻ nhớ SD để nạp

1.1 Yêu cầu kỹ thuật và cách định dạng thẻ nhớ

- Sử dụng thẻ nhớ SD (hoặc SDHC Sandisk) có dung lượng từ 1GB đến 16GB (có một vài loại thẻ màn hình không nhận như thẻ màu đen (thẻ Micro SD), NÊN mua loại tốt).

- Mua thẻ nhớ lớn hơn 16GB thì vào Disk Management định dạng lại còn 8GB (Xóa phân vùng cũ (Delete Volume) ➔ Tạo phân vùng mới (New Simple Volume) ➔ Nhập dung lượng 8GB (8192 MB) ➔ Hoàn tất).

- Định dạng lại thẻ nhớ bằng CMD (admin) với lệnh: format/q G:/fs:fat32/a:4096 (với G là tên ổ đĩa).

1.2 Quy trình nạp bằng thẻ nhớ

Có 2 cách để nạp cho DWIN, một là bằng thẻ nhớ (SPI), hai là nạp bằng phần mềm DGUS (UART). Nhưng nạp bằng UART rất lâu và không xóa hết dữ liệu flash cũ. Nên chỉ dùng thẻ nhớ.

- Copy toàn bộ thư mục DWIN_SET vào thẻ nhớ (Màn hình chỉ nhận diện thư mục có tên chính xác là DWIN_SET ở thư mục gốc). Ngoài thư mục đó ra thì không nên có bất kỳ thư mục hay tệp gì khác. Và mỗi lần nạp thì nên xóa thư mục DWIN_SET rồi mới dán thư mục DWIN_SET mới (không nên REPLACE).

- Mỗi lần rút thẻ nhớ ra khỏi máy tính nhớ bấm REJECT để bảo vệ máy tính và thẻ nhớ.

- Tắt nguồn màn hình ➔ Cắm thẻ nhớ vào khe cắm trên màn hình ➔ Bật nguồn (màn hình sẽ tự động chuyển sang chế độ tải màn hình xanh và hiển thị danh sách các tệp đang được nạp. Giữ điện cấp cho màn hình ổn định trong suốt quá trình nạp) ➔ Chờ màn hình hiển thị dòng chữ "SD card process END!" ➔ Tắt nguồn màn hình ➔ Rút thẻ nhớ ra ➔ Sau đó bật nguồn lại màn hình. TUYỆT ĐỐI KHÔNG CẮM HAY RÚT THẺ NHỚ KHI CÒN ĐIỆN.

1.3 Những lỗi sai hay gặp

- Lỗi 1: Sau khi nạp xong mà màn hình không hiện gì:

+ Do nguồn cấp cho màn hình bị chập chờn hoặc bị mất nguồn đột ngột khi đang nạp giữa chừng, gây lỗi phân vùng Flash ➔ Nạp lại.

+ Do xung đột hoặc chồng lấn vùng nhớ giữa tệp .icl với các tệp khác ➔ Tính toán, thiết kế phân vùng lại.

+ Tệp ảnh đầu tiên không bắt đầu từ số 0 ➔ Sửa tên tệp ảnh đầu lại.

+ Tệp ảnh nặng quá 256KB ➔ Chỉnh lại Compression Parameters ➔ JPG Quality ➔ 90%, 80%.

+ Do nạp quá dung lượng cho phép của màn hình (thông thường màn hình 800x480 hay dùng của LAB là 16MB (cách tính dung lượng bằng tổng tất cả dung lượng của các tệp nạp thành phần chứ không phải dung lượng thư mục DWIN_SET)) ➔ Xóa bớt và thiết kế lại đảm bảo không vượt 16MB.

+ Do chủ ý người thiết kế ➔ Đẩy code.

- Lỗi 2: Sau khi nạp xong màn hình chập chờn sáng tối không đều, hay bị reset lại ➔ Dây nguồn lỏng, kiểm tra dây nguồn.

- Lỗi 3: Nạp màn hình bị sọc, nữa sáng nữa tối, xoay hướng không đúng ➔ Do kỹ thuật của màn hình khi đáp ứng một cấu hình tệp T5LCFG.CFG mới. Giữ nguyên thẻ nhớ, rút nguồn ra sau đó cắm lại là được.

- Lỗi 4: Màn hình không nhận-gửi được với MCU ➔ Xem lại dây chân cắm TX, RX. Xem lại khai báo chân TX, RX trong code. Thông thường màn hình chỉ sử dụng 1 cổng UART2 để giao tiếp (cổng UART4 sẽ không được). Xem lại đã định dạng đúng mã HEX chưa. Kiểm tra code, VP bằng phần mềm Hercules-328

- Lỗi 5: Màn hình vẫn hiện xanh khi đã nạp xong ➔ Chưa rút thẻ nhớ ra.

Pin Class			Socket Type		
PIN Name	Pin Type	Pin Description	CN1	CN2	CN3
VCC	P	Power supply input	1,2	1,2,3	1
TX4	O	UART4 output	3	4	2
TX2	O	UART2 output	4	5	3
RX2	I	UART2 input	5	6	4
RX4	I	UART4 input	6	7	5
GND	P	Power supply input	7,8	8,9,10	6

① I: INPUT, O: OUTPUT, P: POWER

② PCB pins of the same defined pins have been connected in parallel.

③ CN1: Use 8 Pin 2.0 mm spacing patch socket;

CN2: Use 10 Pin 1.0 mm spacing FPC mount;

CN3: Additional 6 Pin 2.54 mm spacing through hole pad is provided.

④ UART2 is the communication protocol developed by DGUSII, please refer to the detailed description in Chapter 4; T5L DGUS products are equipped with extended UART4, and its configuration and communication need to be completed through DWIN OS program. TA mode is only available for UART2 communications at the moment.

⑤DWIN adopt TTL/RS232 compatible interface. Users can use 0 Ω resistor or solder to short connect directly.

R232=0 (short circuit) selects TTL level input; R232=1(disconnect) selects RS232 level.

As shown below, the place is marked by white silk screen.

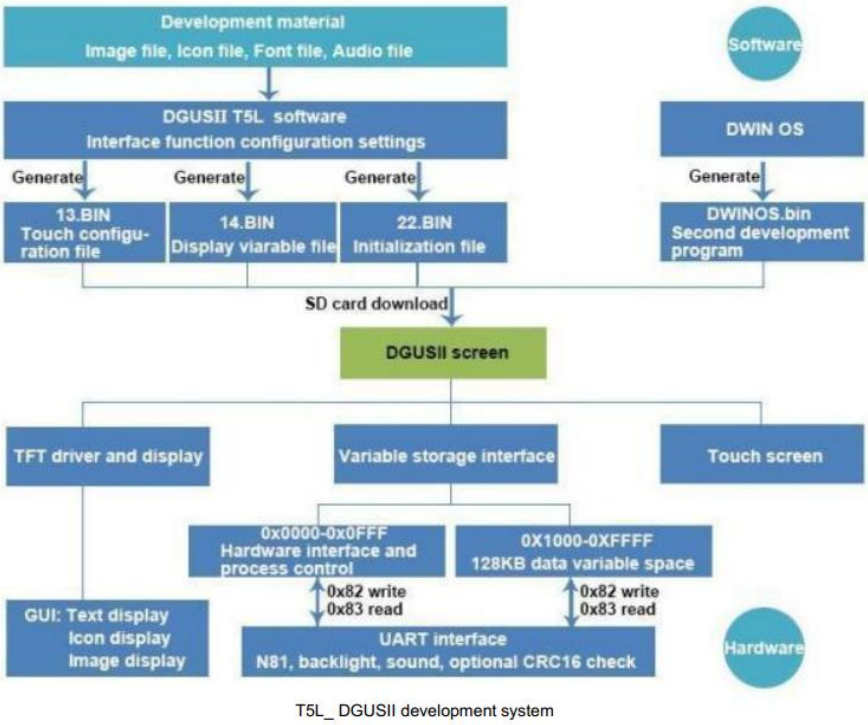
By default, the factory disconnects the 232 level, and selects the TTL level. That is OFF=232, ON=TTL.

Hình 1: *Sơ đồ chân cắm của màn hình*

2 Vấn đề về cấu hình

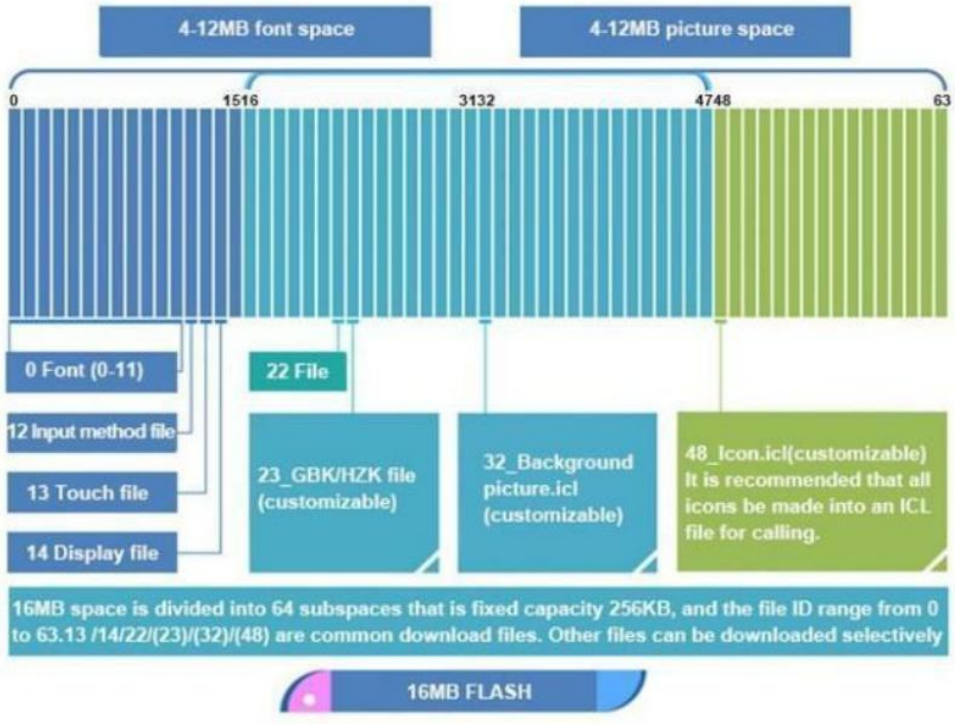
2.1 Kỹ thuật chia vùng nhớ

Cần phân biệt rõ có 2 bộ nhớ. Bộ nhớ ngoài là Flash (16MB) dùng để lưu các tệp cấu hình. Sẽ reset mỗi khi nạp lại màn hình. Bộ nhớ RAM chứa Vùng biến hệ thống (0x0000 đến 0x0FFF) và Vùng biến người dùng (VP, SP) (0x1000 đến 0xFFFF). Chỉ thay đổi khi mình cấu hình lại.



Hình 2: *Sơ đồ tổng thể hệ thống DGUS*

2.1.1 Phân không gian Flash



Hình 3: *Phân vùng bộ nhớ FLASH*

- Bộ nhớ được chia cố định thành 64 phân vùng, mỗi phân vùng có dung lượng cố định là 256 KB.

- ID định danh: Các phân vùng được đánh số ID từ 00 đến 63.

+ Vùng chứa phông chữ và tệp cấu hình: từ 00 đến 47, hỗ trợ lưu tệp font chữ dạng .BIN, .HZK, .DZK, .GTF hoặc các tệp cấu hình hệ thống:

- 00 đến 11: Thư viện font chữ (mặc định ID 0_DWIN_ASC.HZK chứa bộ font ASCII tiêu chuẩn)
- 12: Tệp phương thức nhập liệu DGUS Input Method (12*.BIN)
- 13: Tệp cấu hình cảm ứng (13*.BIN)
- 14: Tệp cấu hình hiển thị thuộc tính biến (14*.BIN)
- 22: Tệp khởi tạo giá trị biến ban đầu khi bật nguồn (22*.BIN)

⇒ Các tệp 13, 14, 22 mặc định phần mềm tự tạo khi bấm GENERATE.

⇒ Tệp cấu hình font chữ 0 do mình tự tạo trong Welocome ➔ 0# word bank generating hoặc DGUS Font (bắt buộc phải có khi hiện chữ trên màn hình, nếu không hiện chữ bằng DGUS thì không cần tệp này)

+ Vùng chứa hình ảnh và icon: từ 16 đến 63. Chỉ lưu trữ các tệp ảnh nền hoặc thư viện icon đã được nén thành định dạng .icl.

⇒ Tệp ảnh nền mặc định phải đặt tên là 32.icl. Các tệp tương tự thế này này cần tính toán và chừa phân vùng lớn để tiện sau này phát triển thêm nhiều cấu hình mới. Ví dụ, tệp 32.icl để chứa ảnh nền, tệp tiếp theo là tệp 50.icl để chứa icon, tệp tiếp theo là tệp 55.icl để chứa button.

- Công thức tính toán phân vùng bị chiếm dụng: khi một tệp (như tệp nhạc .wae hoặc tệp ảnh .icl) có dung lượng lớn hơn 256 KB, nó sẽ tự động tràn sang các phân vùng ID kế tiếp:

$$\mathrm{N(phân\ vùng)} = \frac{\text{Dung lượng tệp (MB)} \times 1024}{256} = \frac{\text{Dung lượng tệp (KB)}}{256}$$

Ví dụ: nếu có một tệp nhạc thư viện 16_sound.wae dung lượng 1.28 MB:

$$\text{Số phân vùng bị chiếm} = \frac{1.28 \times 1024}{256} = 5.12 \rightarrow \text{Làm tròn lên là } 6$$

⇒ Như vậy, tệp nhạc này sẽ chiếm trọn 6 phân vùng liên tiếp bắt đầu từ ID 16, tức là các ID: 16, 17, 18, 19, 20, và 21. Tuyệt đối không được đặt bất kỳ tệp nào khác vào các ID từ 17 đến 21. Tệp tiếp theo bắt buộc phải bắt đầu tối thiểu từ ID 22 hoặc lớn hơn.

2.1.2 Phân không gian Ram

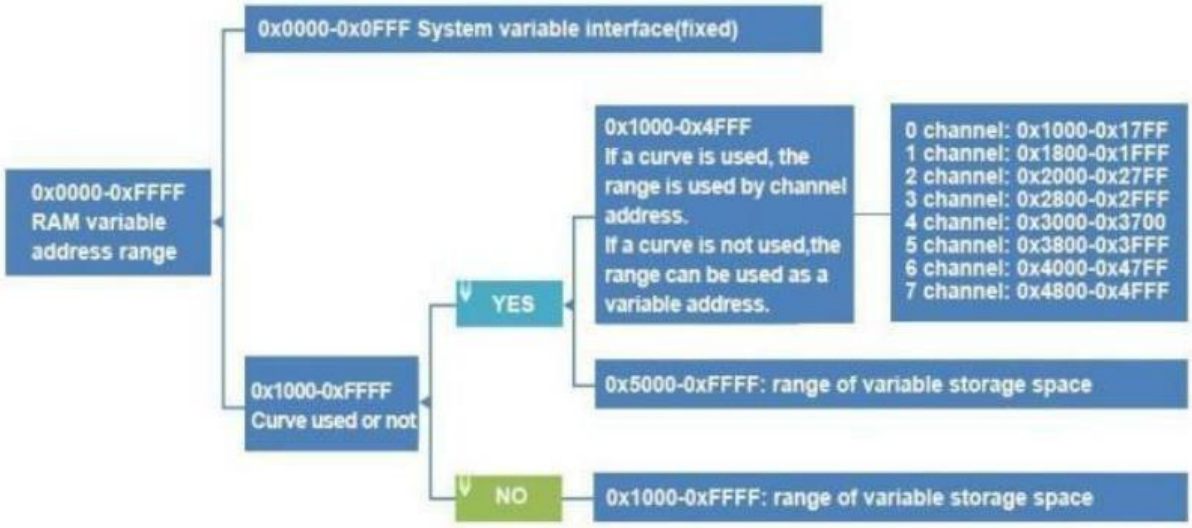
- Tổng dung lượng cố định là 128 KB. Dải địa chỉ từ 0x0000 đến 0xFFFF. Bộ nhớ RAM được quản lý theo đơn vị Word (1 Word = 2 Bytes = 16 bits). Khi gán một địa chỉ biến (VP) trong phần mềm DGUS, địa chỉ đó sẽ chiếm dụng 2 bytes bộ nhớ.

The RAM space is fixed at 128KB, which is divided into 0x0000-0xFFFF. Each variable address corresponds to 2 bytes of the corresponding space. A byte corresponds to 8-bits of the corresponding space.

Among them, 0x0000-0x0FFF is the system variable interface address space, which cannot be customized by the user; 0x1000-0xFFFF is available for users.

If 8-channel curves are used at the same time, 0x1000-0x4FFF will be used as the curve buffer address, at this time this part is occupied and cannot be used by other controls.

Then the user available address range is: 0x5000-0xFFFF.



Hình 4: *Phân vùng bộ nhớ RAM*

- Vùng nhớ hệ thống: 0x0000 – 0x0FFF (tuyệt đối không được tự ý ghi dữ liệu tùy biến vào vùng này để gây lỗi)

- Các địa chỉ tiêu biểu:

+ 0x0004: Lệnh khởi động lại màn hình.

+ 0x0014: Đọc mã ID của trang giao diện hiện tại.

+ 0x0016: Đọc tọa độ và trạng thái nhấn/thả của màn cảm ứng.

+ 0x0082: Điều chỉnh độ sáng đèn nền thông qua kéo trượt.

- Vùng nhớ người dùng: 0x1000 – 0xFFFF (đây là vùng nhớ hoàn toàn để bạn tự do gán địa chỉ biến liên kết cho các nút nhấn, ô nhập số, hiển thị văn bản, icon động,...)

- Vùng đệm vẽ đường cong: Được sử dụng tối đa cả 8 kênh curve, màn hình sẽ tự động chiếm dụng toàn bộ dải địa chỉ từ 0x1000 đến 0x4FFF để làm bộ đệm dữ liệu. Mỗi kênh curve được hệ thống phân bổ cố định 2K Words (tương đương 4 KB)

+ Kênh 0 (CH0): 0x1000 – 0x17FF

+ Kênh 1 (CH1): 0x1800 – 0x1FFF

+ Kênh 2 (CH2): 0x2000 – 0x27FF

+ Kênh 3 (CH3): 0x2800 – 0x2FFF

+ Kênh 4 (CH4): 0x3000 – 0x37FF

+ Kênh 5 (CH5): 0x3800 – 0x3FFF

+ Kênh 6 (CH6): 0x4000 – 0x47FF

+ Kênh 7 (CH7): 0x4800 – 0x4FFF

- Nguyên tắc thiết kế: Không được sử dụng dải địa chỉ 0x1000 – 0x4FFF cho bất kỳ nút nhấn hay biến hiển thị nào khác. Không gian khả dụng để thiết kế giao diện lúc này sẽ được đẩy lùi về dải từ 0x5000 đến 0xFFFF

2.2 Kỹ thuật chia địa chỉ VP, SP

Trong RAM, cả VP và SP đều dùng chung một không gian RAM 128 KB. Tuyệt đối không được trùng địa chỉ VP, SP (giá trị cố định hệ thống cho SP là 0xFFFF tức vô hiệu hóa SP). Để tránh xung đột địa chỉ, nên chia theo các khoảng như sau:

- Trường hợp dự án không dùng biểu đồ Curve:

+ Địa chỉ dành cho VP: Quy hoạch trong dải 0x1000 đến 0x7FFF

+ Địa chỉ dành cho SP: Quy hoạch trong dải 0x8000 đến 0xFFFF

- Trường hợp dự án có dùng biểu đồ Curve (đầy đủ 8 kênh):

+ Địa chỉ dành cho VP: Quy hoạch trong dải 0x5000 đến 0x7FFF

+ Địa chỉ dành cho SP: Quy hoạch trong dải 0x8000 đến 0xFFFF

- Các lưu ý khác:

+ Icon 1 cách icon 2 là đơn vị 1

+ Text 1 cách text 2 nên lớn hơn số kí tự của text 1

+ Nên phân chia khu vực cho Icon, Text, Dữ liệu để tiện quản lý.

+ Nên khi lại note tất cả các địa chỉ để thuận tiện dò.

2.3 Cấu hình chính

2.3.1 Các tệp ảnh

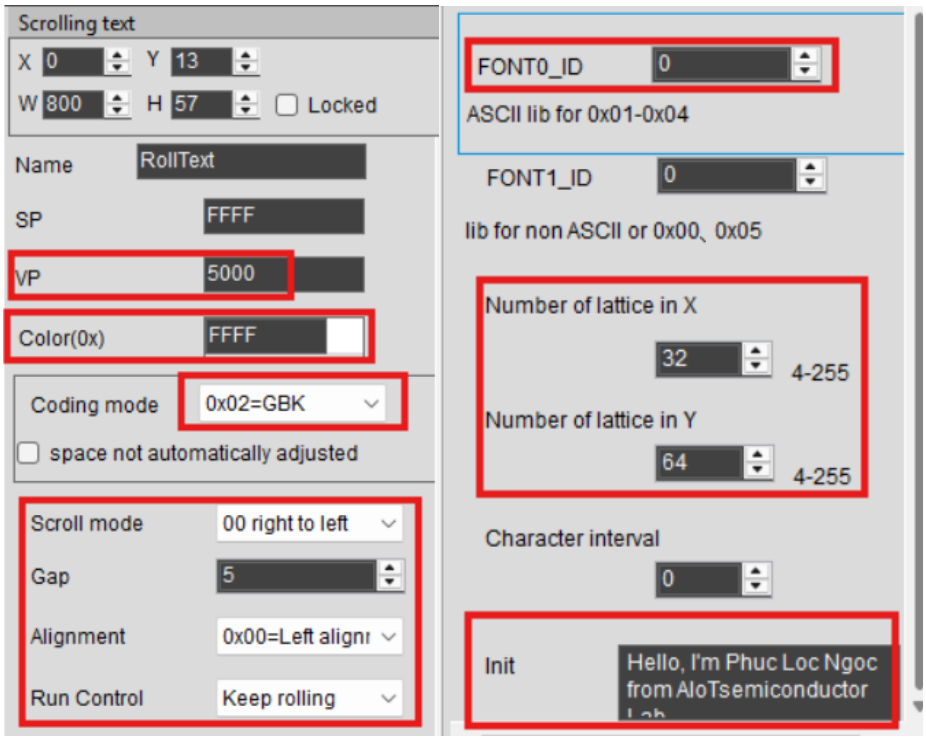
- Tệp ảnh đầu tiên bắt buộc là 0 (ví dụ: 00.png).

- Các tệp tiếp ảnh tiếp theo có đặt số theo tùy ý, nhưng nên ghi theo số thứ tự để tiện quản lý (Ví dụ: 000.png, 001.png, 002.png,...).

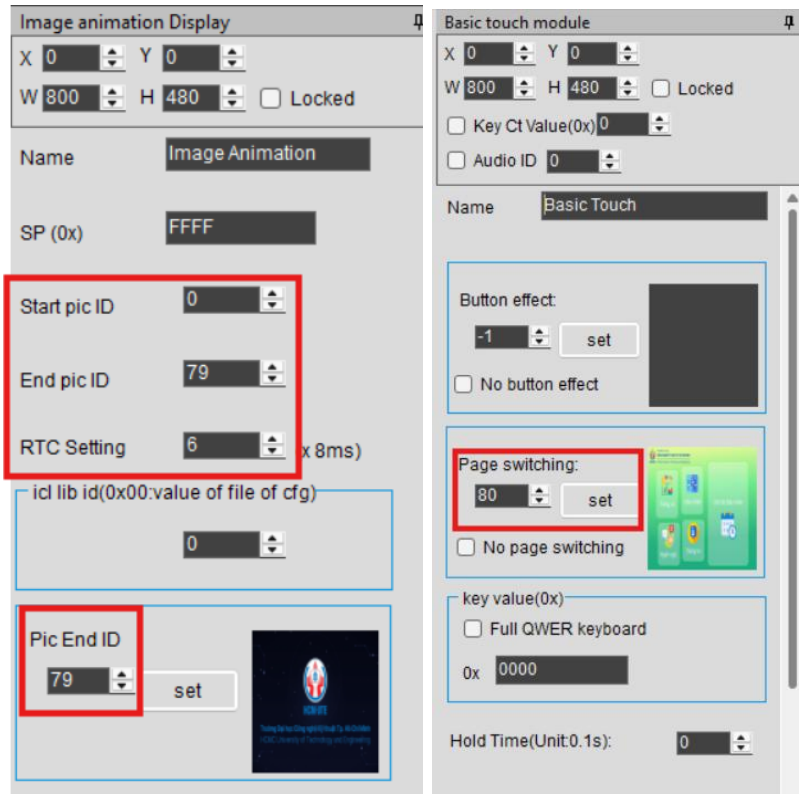
- Phần mềm hỗ trợ các tệp JPG / JPEG, BMP, PNG, và GIF.

- Kích thước độ phân giải phải trùng khớp chính xác với độ phân giải của màn hình đang dùng.

2.3.2 Các chức năng khác



Hình 5: *Scrolling text*

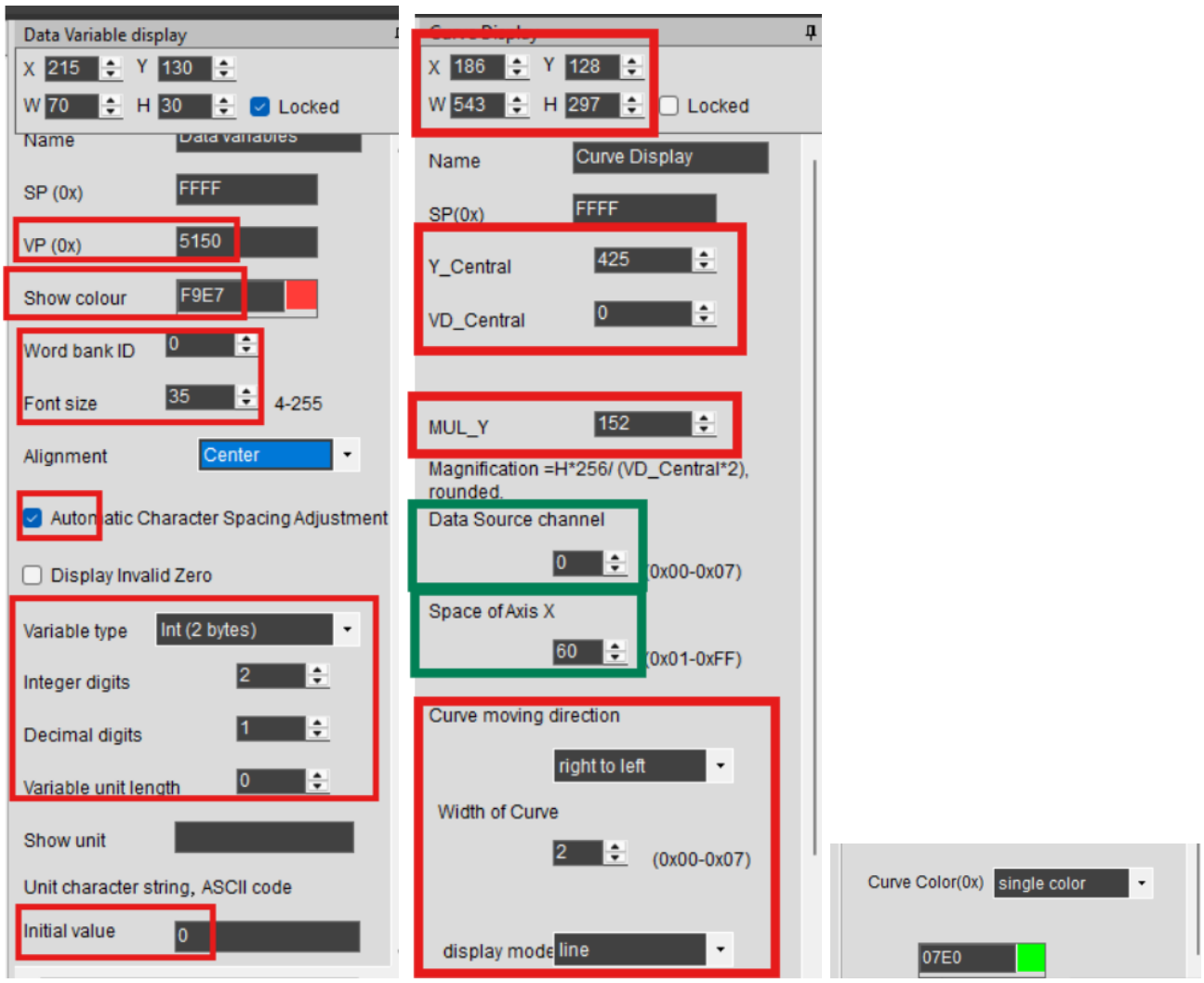


Hình 6: *Image animation Display, Basic touch module*

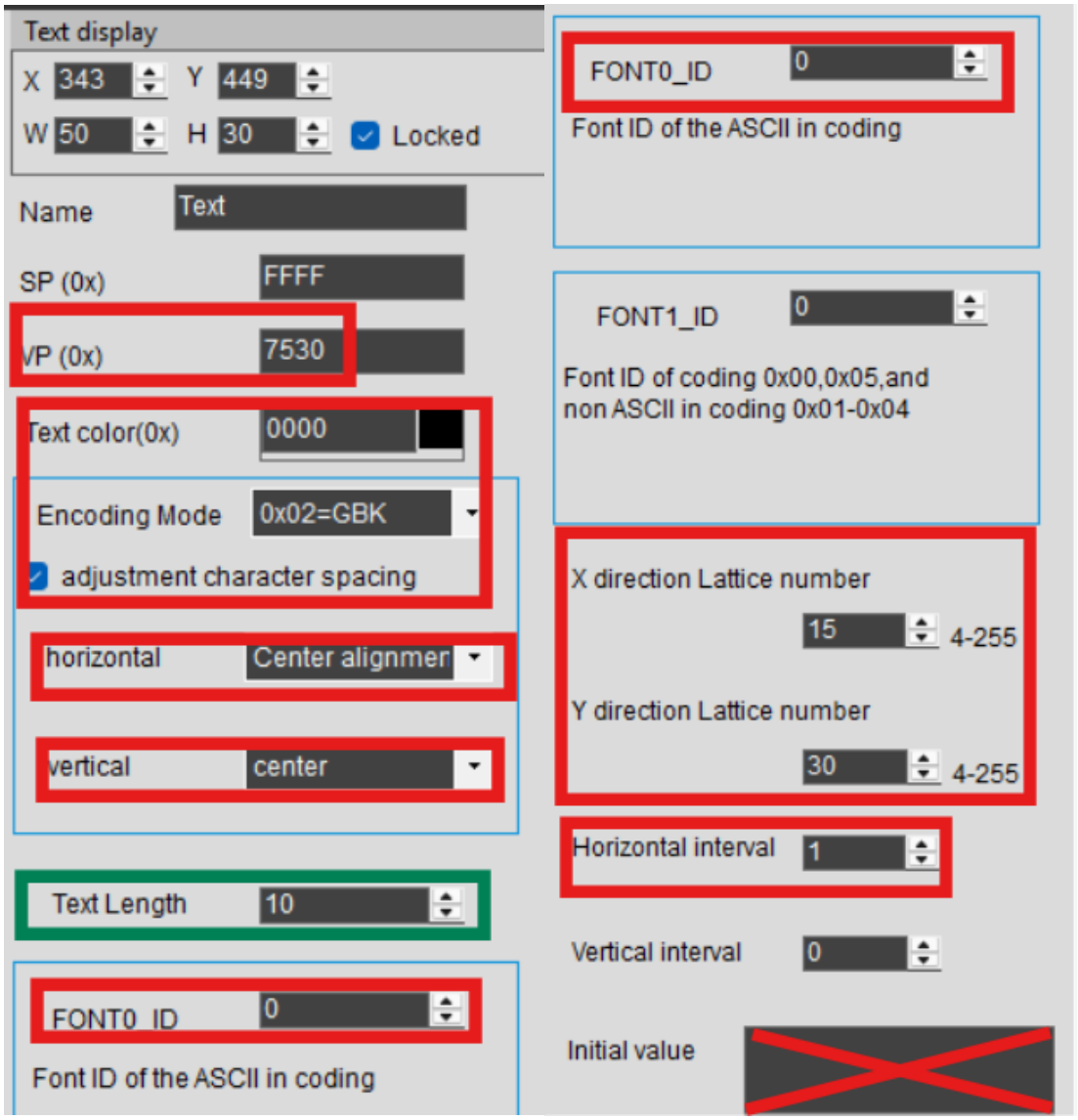
- Icon ID min phải số nhỏ hơn Icon ID max (đặt Icon ID liên tiếp nhau nếu từ min đến max có nhiều khoảng). Ví dụ Icon có 5 trạng thái:



Hình 7: *Variable Icon, Variable Icon nhiều trạng thái*

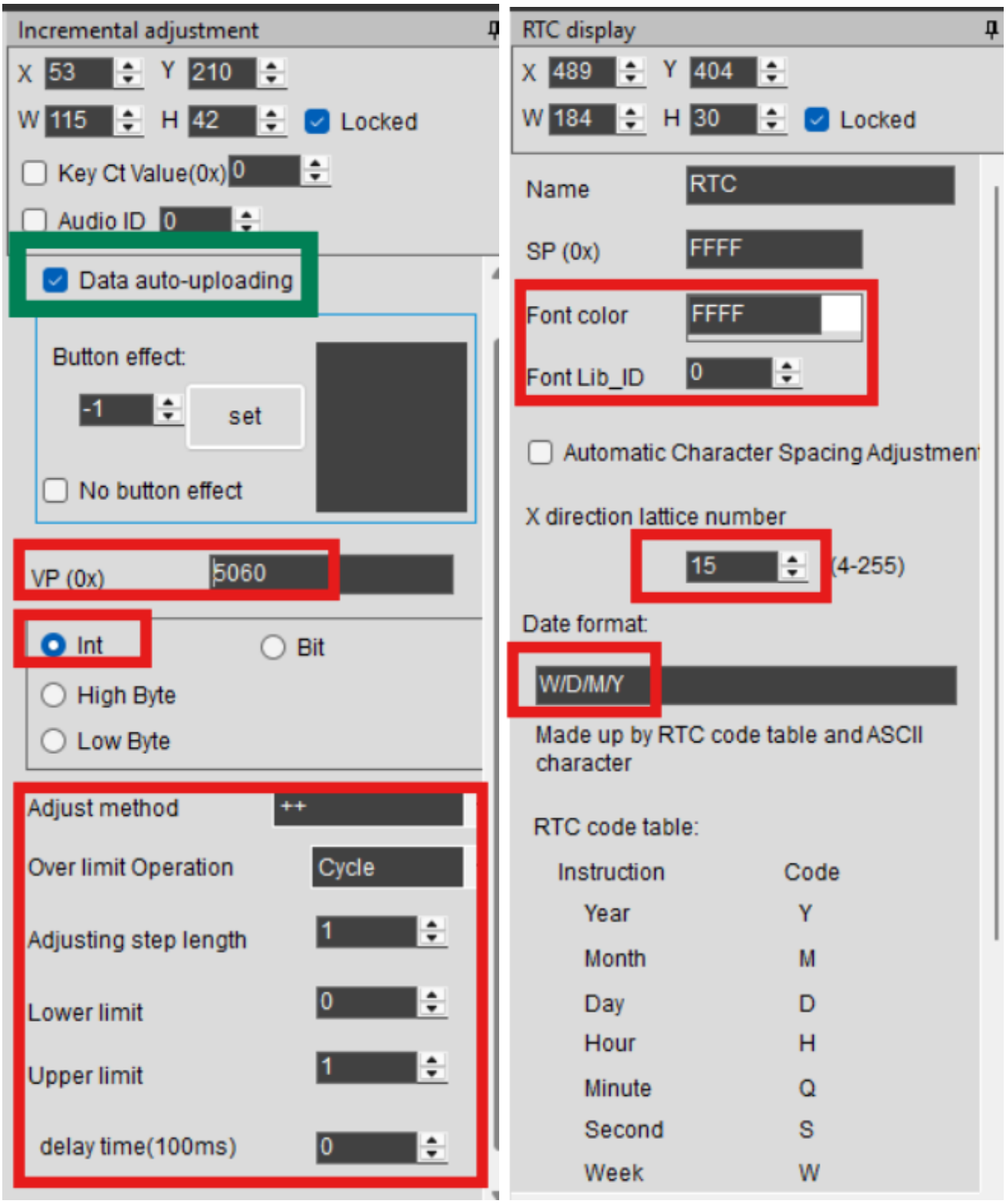


Hình 8: *Data Variable display, Curve Display*



Hình 9: *Text display*

- Incremental adjustment có chọn cách nhấn, cách nhấn giữ liên tục hoặc từ lần.



Hình 10: *Incremental adjustment, RTC display*

2.4 Cấu hình tệp T5LCFG.CFG

Tạo tệp cấu hình T5LCFG bằng cách mở Setting ➔ DGUS Serial Port ➔ CFG Edit ➔ New CFG.

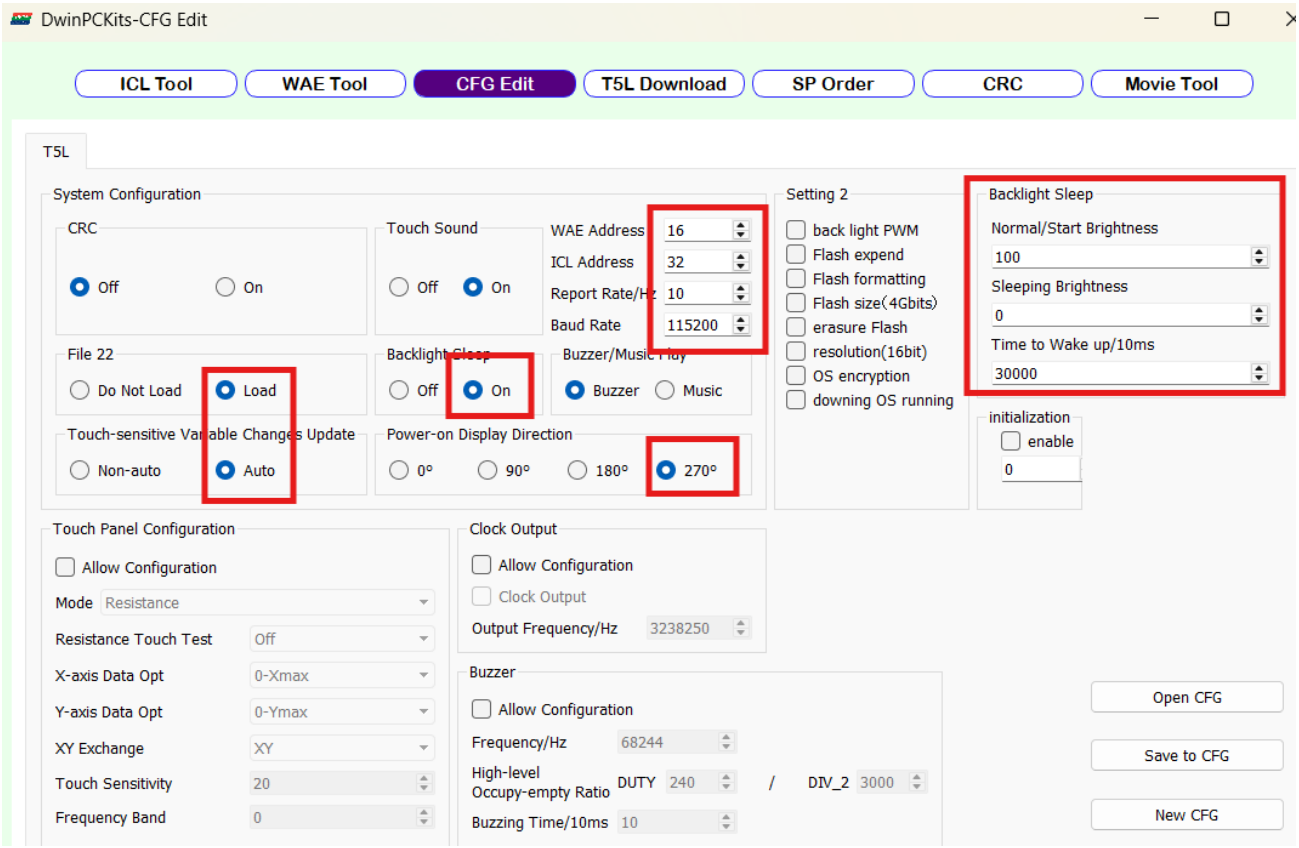
- Touch-sensitive Variable Changes Update: Auto (không tích không cập nhật dữ liệu)

- Backlight Sleep: On (nếu muốn tắt màn hình sau một khoảng thời gian không chạm)

+ Sleeping Brightness: 0 (độ sáng màn hình khi tắt = 0).

+ Time to Wake up/10ms: 30000 (5p không chạm sẽ tắt (5p*60s/0.01(10ms)=30000))

- Power-on Display Direction: Chọn góc 270° (tùy mong muốn)



Hình 11: *Cấu hình tệp T5LCFG*

2.5 Những lưu ý quan trọng

- Mở dự án cũ bằng tệp DWprj.hmi

- Check vào các ô dạng Data auto-uploading nếu chức năng đó có.

- Các Basic touch module không được chồng lên nhau sẽ bị lỗi.

- Dữ liệu muốn hiển thị là dữ liệu số đơn giản thì nên dùng Data Variable display thay vì Text (Data Variable display có hỗ trợ chuyển đổi số thực. Data Variable display dễ cấu hình, ít bị nhảy sai vị trí ô như Text (trên ứng dụng định vị một chỗ nhưng trên màn hình lại hiển thị chỗ khác không đúng, chỉnh cỡ chữ, căn chữ khó khăn)).

- Nên kiểm tra Initial value ở Icon hoặc text (mặc định thường là 0, text thì xóa chữ Trung Quốc).

- Mỗi lần có thay đổi trước khi nạp đều bấm SAVE và GENERATE.

- Cập nhật tệp .icl khi có thay đổi.

- Chú ý về yêu cầu địa chỉ biến HEX, DEC cho VP, SP.

- Sử dụng Figma để định vị chính xác các hình ảnh cũng như dễ thay đổi hàng loại bằng component.

2.6 Các mã lệnh hay dùng

- Xóa Channel 0: 5A A5 05 82 0301 0000

- Xóa Channel 1: 5A A5 05 82 0303 0000

- Xóa Channel 2: 5A A5 05 82 0305 0000

....

- Lệnh chuyển trang điều khiển: 5A A5 07 82 00 84 5A 01 00 [ID_Trang]

- Lệnh hỏi trang đang ở: 5A A5 04 83 00 14 01

- Trả trang trở về: 5A A5 06 83 00 14 01 [ID_Trang]

- Ghi dữ liệu: 5A A5 [Độ dài] 82 [Địa chỉ (2 byte)] [Dữ liệu]

- Đọc dữ liệu: 5A A5 04 83 + [Địa chỉ (2 byte)] + [Số lượng Word (1 byte)]

- Phản hồi ghi thành công: 5A A5 03 82 4F 4B

- Ghi thanh ghi hệ thống: 5A A5 + [Độ dài] + 80 + [Trang] + [Địa chỉ] + [Dữ liệu]

- Ghi dữ liệu vẽ biểu đồ: 5A A5 + [Độ dài] + 84 + [Kênh (1 byte)] + [Dữ liệu các kênh]

- Phản hồi đọc / Tự động gửi khi chạm: 5A A5 + [Độ dài] + 83 + [Địa chỉ] + [Số lượng Word] + [Dữ liệu]

3 Kỹ thuật sửa lỗi

Khi muốn sửa lỗi, không cần phải tạo một dự án mới. Ở những lỗi đơn giản ta có những cách khắc phục sau:

3.1 Khi muốn thay đổi ảnh

Khi muốn thay đổi ảnh thì chỉ cần thay đổi ảnh đó ở thư mục lưu.Ví dụ:

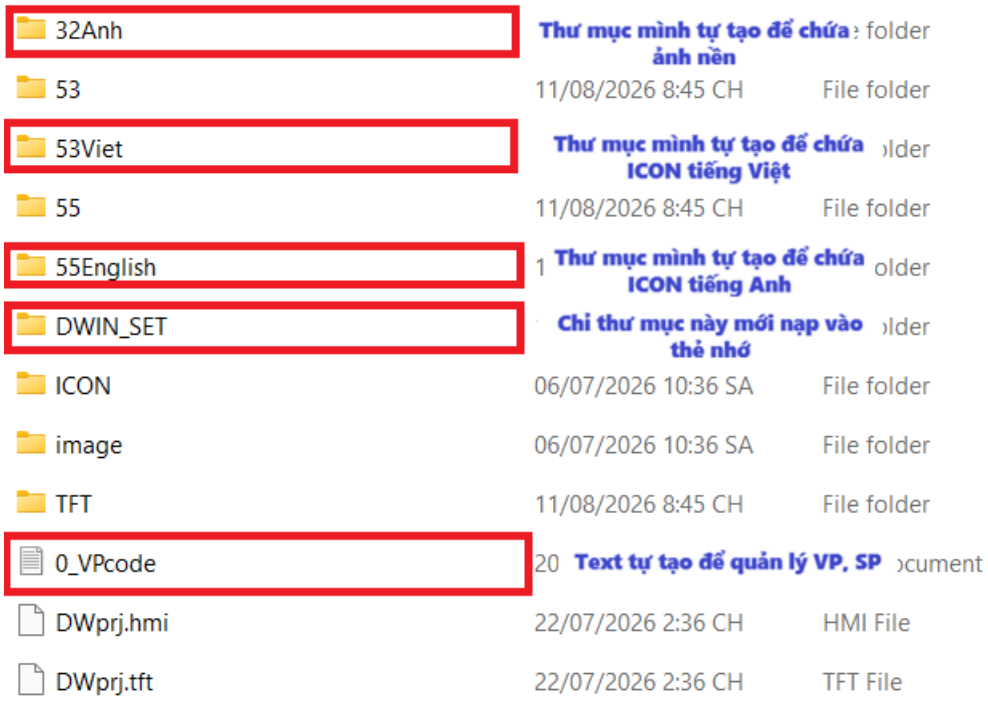
- Muốn thay đổi ảnh nền thứ 12, thứ 13 thì thay thế ảnh 12.png, 13.png ở thư mục 32Anh (ở bước này yêu cầu tên của tệp ảnh mới phải trùng khớp với tên tệp ảnh cũ)

- Sau đó copy thay thế ảnh 12.png, 13.png tiếp vào DWIN_SET (ở bước này yêu cầu tên của tệp ảnh mới phải tùng khớp với tên tệp ảnh cũ).

⇒ Thư mục 32Anh và DWIN_SET bản chất chứa các tệp ảnh nên giống y chang nhau, chỉ khác là DWIN_SET có thêm các tệp .bin, .icl,... do phần mềm tạo.

- Vào phần mềm bấm Setting ➔ DGUS Serial Port ➔ ICL Tool ➔ tạo lại tệp 32 ➔ SAVE, GENERATE.

- Khi mở phần mềm lên, những chỗ đã xóa (thay thế) có thể sẽ bị xanh. Chỉ cần làm đúng các bước, sau đó tắt phần mềm đi và mở lại.



Hình 12: *Các tệp và thư mục trong dự án*

3.2 Khi muốn thêm ảnh

Khi muốn thêm ảnh thì chỉ cần thêm ảnh có số thứ tự tiếp theo vào thư mục 32Anh. Sau đó mở phần mềm và dư án cần thêm lên. Bấm dấu + ở thanh bên trái chọn ảnh trong thư mục 32Anh vừa thêm.

Vào phần mềm bấm Setting ➔ DGUS Serial Port ➔ ICL Tool ➔ tạo lại tệp 32 ➔ SAVE, GENERATE.

Khi thêm vào thì mặc định ảnh sẽ ở dưới cùng, nhưng vị trí logic thì tùy mình điều chỉnh không ảnh hưởng.

3.3 Xóa bớt ảnh

Khi muốn xóa ảnh thì xóa ảnh cần xóa ở thư mục 32Anh. Sau đó xóa tiếp tệp ảnh tương tự ở DWIN_SET. Mở phần mềm và bấm dấu - ở thanh bên trái để xóa những tệp ảnh màu xanh (lưu ý giữa chọn xóa tệp đã chọn với xóa tất cả).

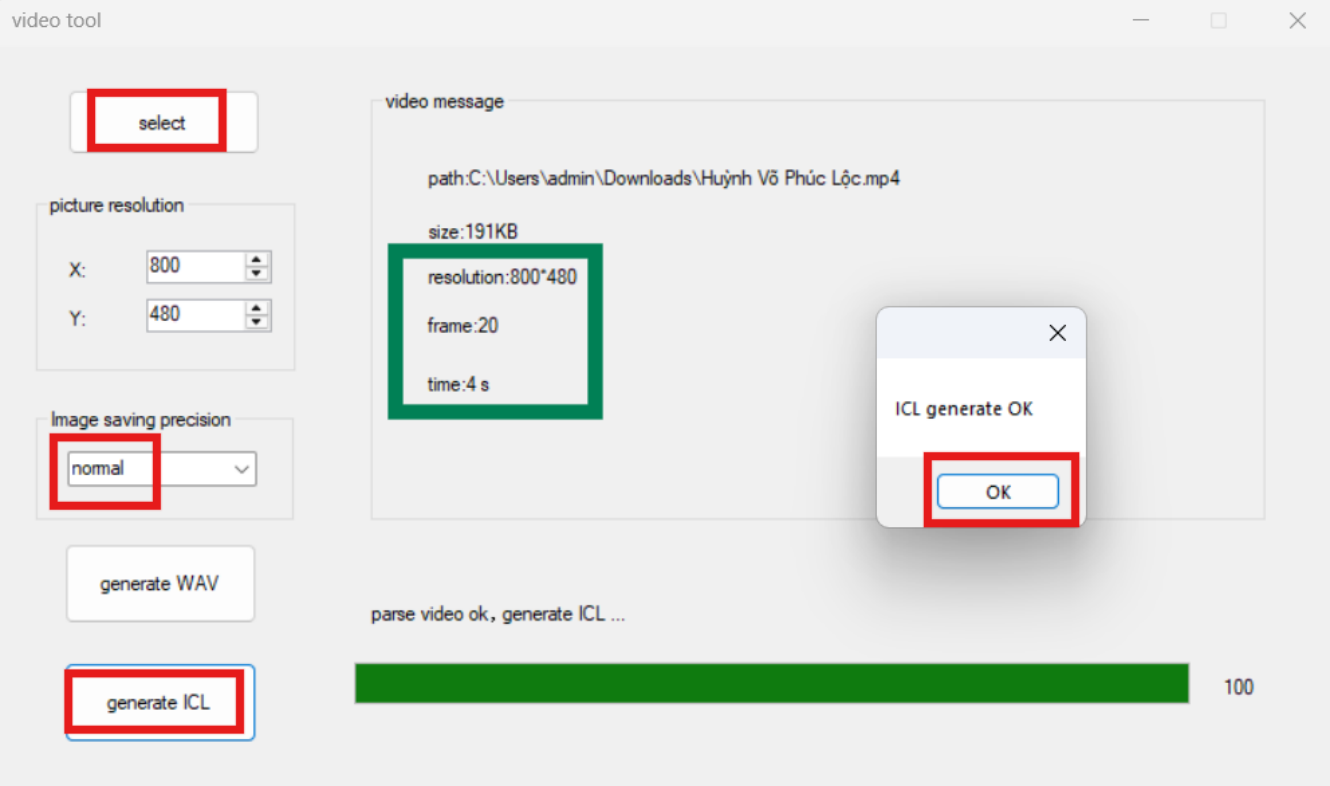
Vào phần mềm bấm Setting ➔ DGUS Serial Port ➔ ICL Tool ➔ tạo lại tệp 32 ➔ SAVE, GENERATE.

3.4 Cách băm video thành ảnh động

Muốn tạo video (đoạn intro mở đầu) thì cách đơn giản là băm video thành nhiều ảnh rồi sử dụng chức năng Image animation Display. Trình tự thực hiện như sau:

- Tạo một video muốn đưa vào màn hình có kích thước đúng với kích thước màn hình, có thời gian và FPS hợp lý (FPS càng lớn chuyển ảnh càng mượt nhưng tốn dung lượng). Ví dụ: kích thước 800x480, thời gian 4s, FPS là 20 sẽ cho ra 80 bức ảnh.

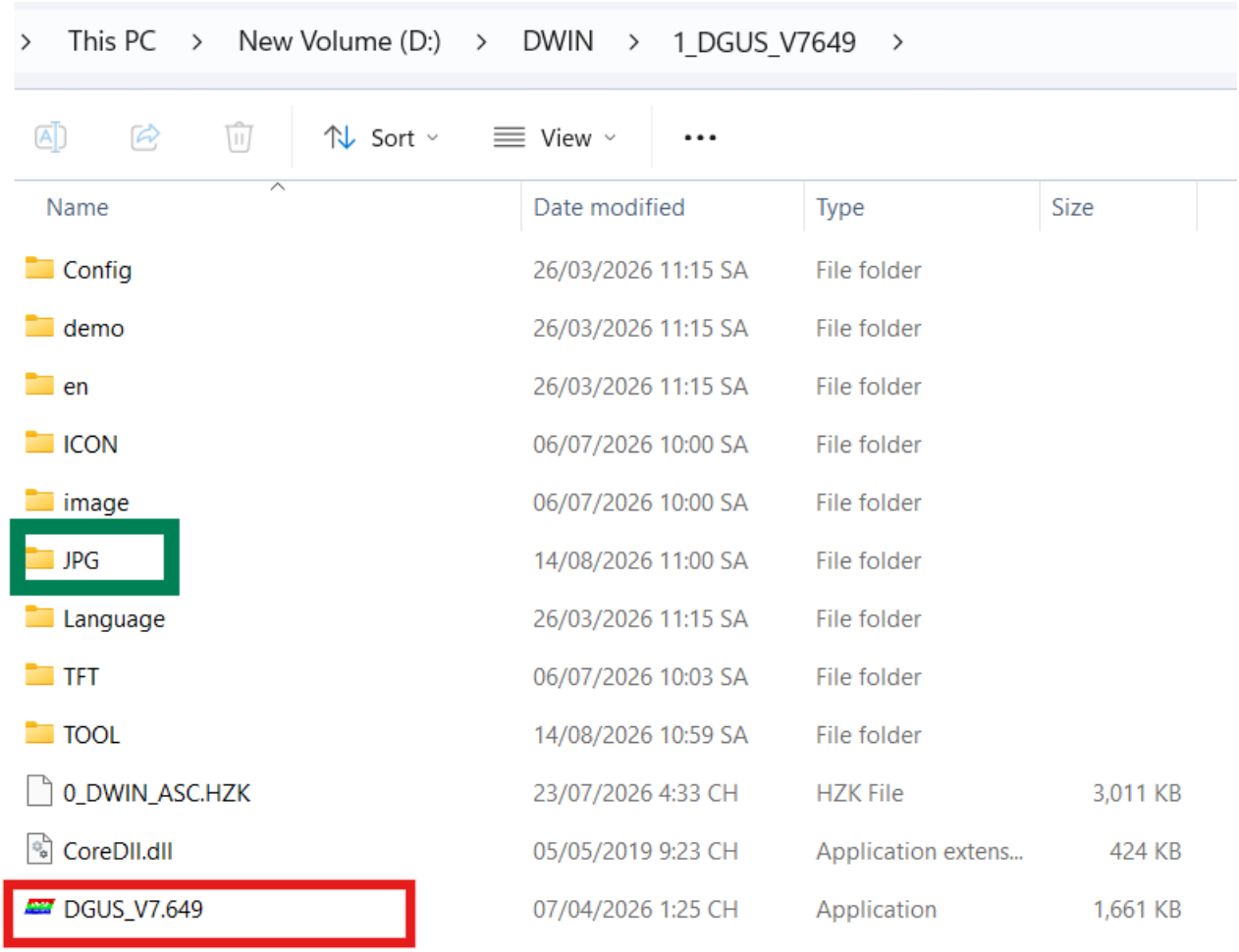
- Mở phần mềm DGUS ➔ DGUS config tool ➔ Video Tool ➔ Chọn tệp video muốn chuyển



Hình 13: *Băm video ra thành nhiều ảnh*

- Khi nhấn generate ICL, sẽ yêu cầu mình đặt tên lưu tệp .icl. Nhưng tệp .icl này mình không quan tâm nên mình có thể lưu tên tùy ý và sau đó có thể xóa.

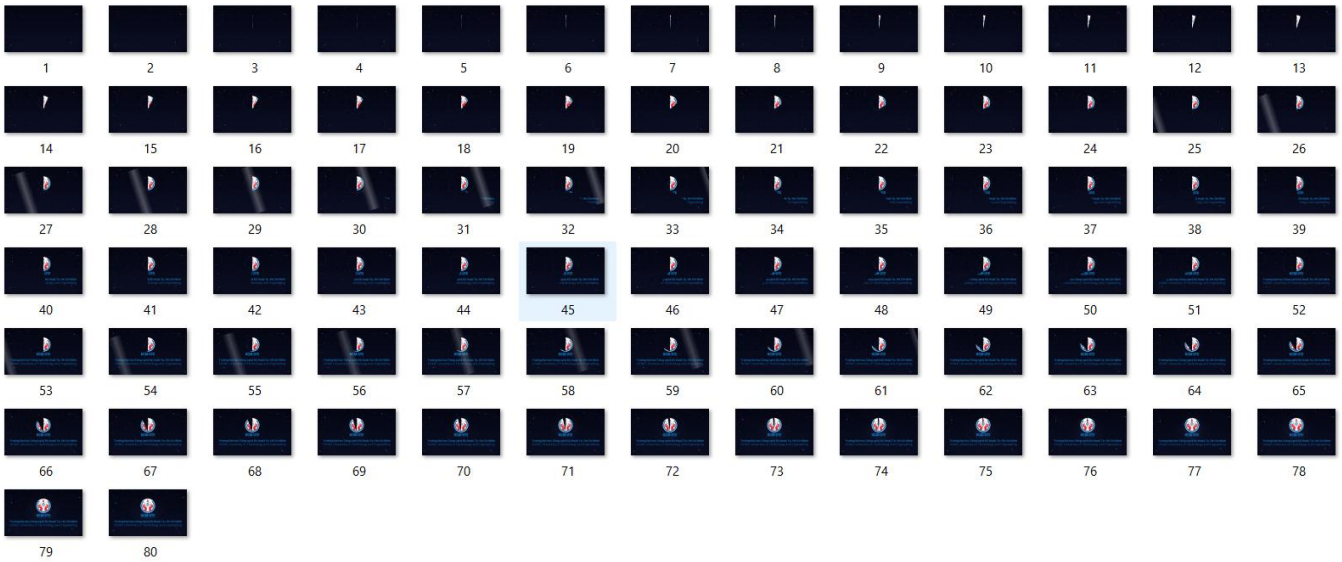
- Vào thư mục chứa phần mềm ➔ Chọn thư mục JPG được tạo ra do thao tác trước đó



Hình 14: *Lấy ảnh vừa mới tạo từ thư mục JPG*

- Có thể đánh lại các tên tệp ảnh theo nhu cầu ➔ Sao chép các tệp ảnh vào dự án và sử dụng chức năng Image animation Display.

- Ngoài cách này ra cũng có thể sử dụng tệp .icl hoặc tệp .wav để tạo video



Hình 15: *4s, FPS 20 tạo được 80 hình*